

作业 3

1

分离 Cache $\text{MissRate} = (75\% \times 0.39\% + 25\% \times 4.82\%) = 1.498\% > 1.35\%$

访存时间: $75\% \times (0.39\% \times 50 + 1) + 25\% \times (4.82\% \times 50 + 1) = 1.749$

混合 Cache 访存时间: $1 + 25\% \times 1 + 1.35\% \times 50 = 1.925 > 1.749$

2

L1 全局和局部命中率均为 $110/3000 = 3.67\%$

L2 全局 $55/3000 = 1.83\%$

L2 局部 $55/110 = 50\%$

3

直接映射平均访问时间: $2\text{ns} + 1.4\% \times 80\text{ns} = 3.12\text{ns}$, CPU 时间: $2.0 \times 2\text{ns} + 1.2 \times 1.4\% \times 80\text{ns} = 5.34\text{ns}$

两路组相联平均访问时间: $(1 + 10\%) \times 2\text{ns} + 1.0\% \times 80\text{ns} = 3\text{ns}$

CPU 时间: $2.0 \times (1 + 10\%) \times 2\text{ns} + 1.2 \times 1.0\% \times 80\text{ns} = 5.36\text{ns} > 5.34\text{ns}$

4

(1) $T = \text{HitTimeDirect} + 1 \times \text{MissRateDirect} + \text{MissRate2} \times \text{MissPenalty2}$

(2) 4.898cycle 1.36cycle

5(1)

Cache 平均访问时间 $56 \times 50\% + 48 \times 50\% = 52$

$\text{CPI} = 1.5 + \text{MissRate} \times 52 \times (1 + 20\%)$

16KB Direct: 3.3096

16KB 2-Way: 2.8728

32KB Direct: 2.748

5(2)

加上额外的 TLBMiss 时间

$\text{CPI} = 1.5 + \text{MissRate} \times (52 + 0.2\% \times 20 \times 1.5) \times (1 + 20\%)$

16KB Direct: 3.312

16KB 2-Way: 2.874

32KB Direct: 2.749

6(1)

消除冲突不命中 35000 次

6(2)

消除冲突和容量不命中 52500 次

7

$m \times (4\text{B}/2\text{us}) > 1/0.6 \times 4\text{MB/s} \Rightarrow m = 4$

8(1)

$$C_2(12)=8$$

$$\text{Sigma}(8)=16$$

$$\text{Beta}(9)=24$$

$$\text{PM}_2 + 3(28) = 28 + 2^3 = 4$$

$$C_0(\text{sigma}(4)) = C_0(8) = 9$$

$$\text{Sigma}(C_0(18)) = \text{sigma}(19) = 7$$

8(2)

$$5 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 7$$

$$5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 9 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 7$$

5 步以下不可能：

用 1 次 C_0 ，此时用 4 次 sigma 共 5 种情况，试一下发现不行

3 次 C_0 ，2 次 sigma 一共 $C(5,2) + C(4,1) = 14$ 种情况，试一下也是不可能的

所以至少 6 步

8(3)

+16 或 -16, ± 8 , ± 4 , ± 2 , ± 1 , 点度为 9

这是 1 个对称网络，所以我们只需要考虑从 0 出发的情况就好，而且由于 $\pm$ 对称性只需要考虑到 16

0,

$$1 = +1,$$

$$2 = +2, 3 = +1 + 2,$$

$$4 = +4, 5 = +1 + 4, 6 = +2 + 4,$$

$$7 = +8 - 1, 8 = +8, 9 = +8 + 1, 10 = +8 + 2, 11 = +8 + 2 + 1, 12 = +8 + 4, 13 = +8 + 4 + 1,$$

$$14 = +16 - 2, 15 = +16 - 1, 16 = +16$$

因此直径为 3

与 2 最远的是 $2 + 11 = 13$, $2 + 13 = 15$, $2 + (32 - 13) = 21$ 和 $2 + (32 - 11) = 23$

9

首先 $f^{-1} = f$ ，所以循环节长度至多为 2，且 f 为置换（0-15 上的双射）所以可以表示

$$0 \rightarrow 0 \quad 1 \rightarrow 8 \quad 2 \rightarrow 4 \quad 3 \rightarrow 12$$

$$5 \rightarrow 10 \quad 6 \rightarrow 6 \quad 7 \rightarrow 14$$

$$9 \rightarrow 9 \quad 11 \rightarrow 13$$

$$15 \rightarrow 15$$

因此分解成不相交轮换的结果为：

$$(1, 8)(2, 4)(3, 12)(5, 10)(7, 14)(11, 13)$$

10

4 组 4 元交换对应 $C_0(C_1)$ ，两组 8 元交换对应 $C_0(C_1(C_2))$ ，1 组 16 元交换对应

$$C_0(C_1(C_2(C_3))), \text{ 合起来就是 } f(x) = C_0(C_1(C_3)) = \overline{X_3} \overline{X_2} \overline{X_1} \overline{X_0}$$

11

(1) $N!$

(2) $N \cdot \log_2(N/2)$ 个开关，置换总数为 $2^{(N \cdot \log_2(N/2))} = N^{(N/2)}$

(3) $N=8$, $N^{(N/2)} / N! = 32 / 315 = 10.16\%$